**Universidad de San Carlos de Guatemala**

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ciencias y Sistemas

Segundo Semestre 2026

# PROYECTO FINAL

## SISTEMAS OPERATIVOS 2

REDXela · Centro de Distribución

# MANUAL DE USUARIO

Catedrático: Ing. Otto Soto

Estudiante: Miguel Angel Quemé Gómez

Carné: 202031398

Quetzaltenango, 27 de octubre de 2026

# Contenido

**1. ¿Qué es REDXela?** ..... **3**

**2. Requisitos y ejecución** ..... **3**

**3. La pantalla principal** ..... **4**

3.1 Control del sistema ..... 5
3.2 Recursos compartidos ..... 5
3.3 Pedidos en proceso ..... 6
3.4 Lista de espera ..... 7
3.5 Estadísticas ..... 8
3.6 Recepción → Inventario y Almacén ..... 9
3.7 Tipos de mercancía ..... 11

**4. Tareas comunes** ..... **12**

4.1 Crear una cuenta de cliente ..... 12
4.2 Registrar un pedido manual ..... 12
4.3 Registrar llegada de mercadería ..... 12
4.4 Ver un pedido esperando existencias ..... 13
4.5 Comparar políticas de planificación ..... 13
4.6 Provocar y resolver un deadlock ..... 13

**5. Niveles de servicio** ..... **14**

**6. Mensajes de error frecuentes** ..... **14**

# 1. ¿Qué es REDXela?

Simulador de un centro de distribución de comercio electrónico. Muestra en tiempo real cómo los pedidos compiten por recursos limitados (estaciones de empaque, montacargas, personal, etc.), cómo se decide cuál atender primero, cómo se coordinan Recepción e Inventario y qué ocurre cuando el sistema se bloquea (deadlock).

# 2. Requisitos y ejecución

- Java 17 o superior y Maven 3.8 o superior.
- Desde la carpeta del proyecto:

```
mvn spring-boot:run
```

- Abrir el navegador en `http://localhost:8080`. Si el puerto está ocupado:

```
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.arguments=--server.port=8081
```

Al iniciar, el sistema carga 10 clientes de ejemplo y 100 unidades de cada uno de los 10 productos del catálogo. Todo se guarda en memoria: al reiniciar, vuelve al estado inicial.

# 3. La pantalla principal

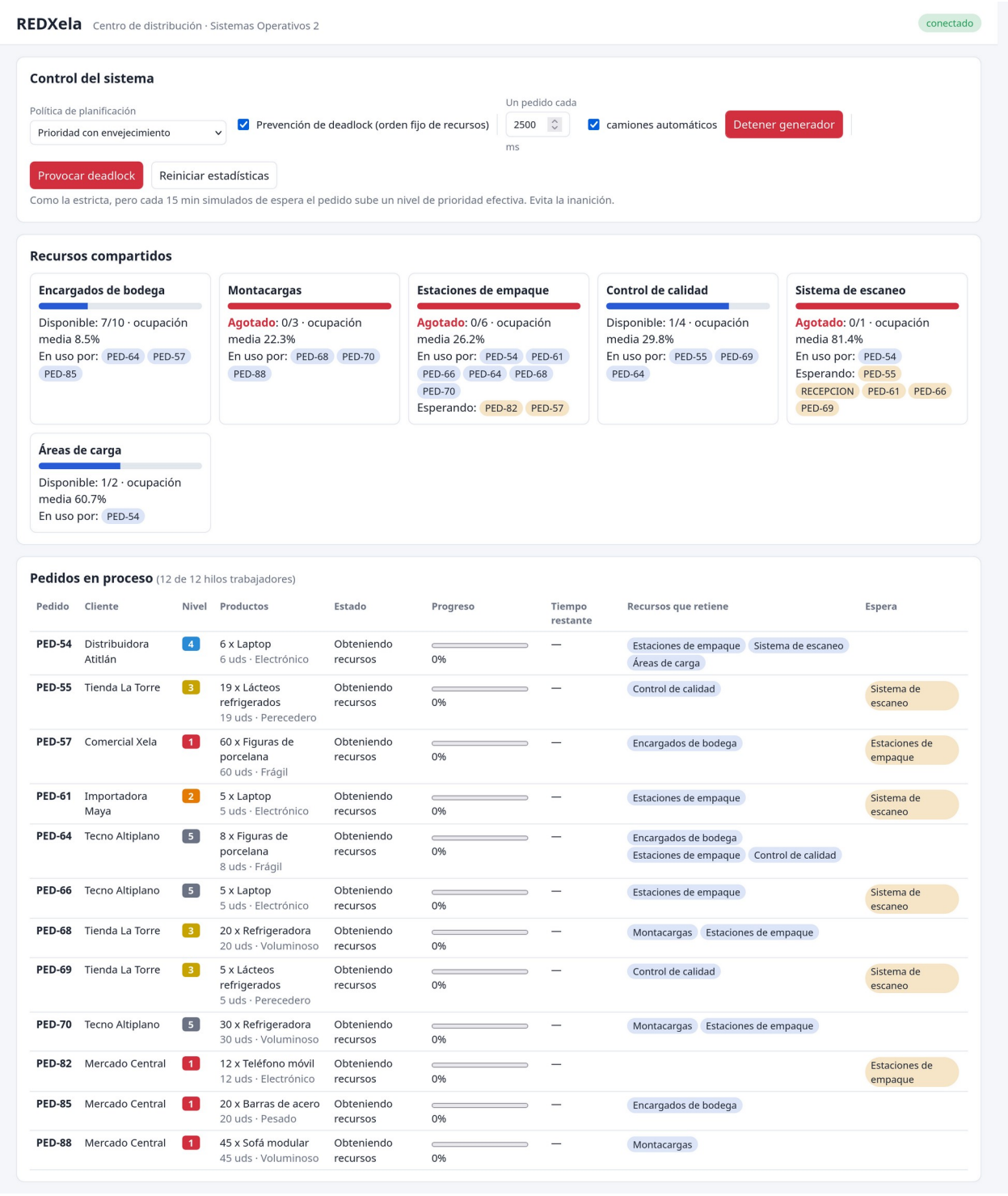



***Figura 1.*** *Pantalla principal: control del sistema, recursos y pedidos en proceso*

La página se actualiza sola cada 0.5 segundos. Arriba a la derecha aparece **conectado** si hay comunicación con el servidor.

## 3.1 Control del sistema




***Figura 2.*** *Panel de control del sistema*

| Control | Función |
|---|---|
| **Política de planificación** | Elige cómo se ordena la lista de espera: *prioridad estricta*, *prioridad con envejecimiento* o *menor cantidad de artículos primero*. Se puede cambiar en cualquier momento. Debajo se explica la política activa. |
| **Prevención de deadlock** | Activada (por defecto): los recursos se piden en un orden fijo y el deadlock no puede ocurrir. Desactivada: pueden bloquearse. |
| **Un pedido cada … ms** | Frecuencia del generador automático. |
| **Camiones automáticos** | Si está marcado, el generador también simula llegadas de mercadería. |
| **Iniciar / Detener generador** | Simula la llegada continua de pedidos de todos los niveles. |
| **Provocar deadlock** | Desactiva la prevención y crea tres pedidos Exprés que se bloquean entre sí. También detiene el generador. |
| **Reiniciar estadísticas** | Pone en cero las estadísticas y la ocupación de recursos (sirve para comparar políticas desde cero). |

## 3.2 Recursos compartidos




***Figura 3.*** *Estado de los recursos: disponibles, en uso, quién los usa y quién espera*

Una tarjeta por recurso: encargados de bodega (10), montacargas (3), estaciones de empaque (6), control de calidad (4), sistema de escaneo (1) y áreas de carga (2). Cada tarjeta muestra unidades disponibles y en uso, la **ocupación media**, **quién lo usa** (por ejemplo `PED-12`, o `RECEPCION` para el escáner) y quién está esperándolo.

## 3.3 Pedidos en proceso

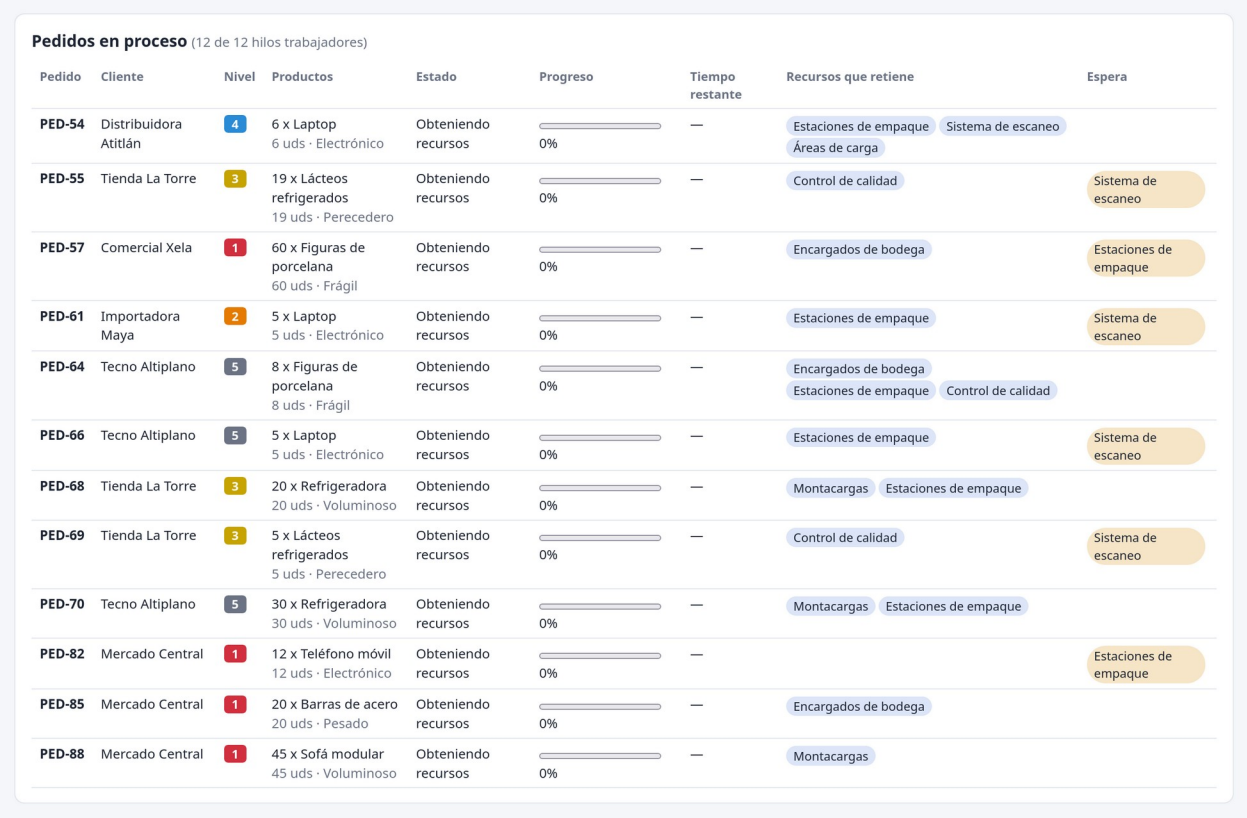



***Figura 4.*** *Pedidos en proceso con su progreso y tiempo restante*

Pedidos que ya tienen un hilo trabajador: cliente, nivel, productos, estado (*Obteniendo recursos* o *Procesando*), barra de progreso, tiempo restante estimado, recursos que retiene y recurso por el que espera.

## 3.4 Lista de espera



**Lista de espera** (25)

Orden aplicado — Prioridad con envejecimiento: Como la estricta, pero cada 15 min simulados de espera el pedido sube un nivel de prioridad efectiva. Evita la inanición.

| # | Pedido | Cliente | Nivel | Unidades | Criterio | Esperó / objetivo (min sim) | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PED-77** | Mercado Central | 1 | 30 | prioridad efectiva 0.87 | 2 / 3 | Sin existencias: Teléfono móvil (hay 11, pide 30) |
| 2 | **PED-89** | Mercado Central | 1 | 20 | prioridad efectiva 0.87 | 2 / 3 | Esperando turno según la política |
| 3 | **PED-63** | Importadora Maya | 2 | 60 | prioridad efectiva 1.86 | 2 / 10 | Sin existencias: Vasos de cristal (hay 11, pide 60) |
| 4 | **PED-73** | Ferretería Occidente | 2 | 45 | prioridad efectiva 1.87 | 2 / 10 | Esperando turno según la política |
| 5 | **PED-74** | Ferretería Occidente | 2 | 5 | prioridad efectiva 1.87 | 2 / 10 | Esperando turno según la política |
| 6 | **PED-86** | Importadora Maya | 2 | 45 | prioridad efectiva 1.87 | 2 / 10 | Esperando turno según la política |
| 7 | **PED-87** | Ferretería Occidente | 2 | 30 | prioridad efectiva 1.87 | 2 / 10 | Esperando turno según la política |
| 8 | **PED-91** | Ferretería Occidente | 2 | 20 | prioridad efectiva 1.87 | 2 / 10 | Esperando turno según la política |
| 9 | **PED-93** | Ferretería Occidente | 2 | 16 | prioridad efectiva 1.93 | 1 / 10 | Esperando turno según la política |
| 10 | **PED-71** | Tienda La Torre | 3 | 30 | prioridad efectiva 2.87 | 2 / 30 | Esperando turno según la política |
| 11 | **PED-78** | Super Zona 3 | 3 | 12 | prioridad efectiva 2.87 | 2 / 30 | Esperando turno según la política |
| 12 | **PED-92** | Tienda La Torre | 3 | 900 | prioridad efectiva 2.87 | 2 / 30 | Esperando turno según la política |
| 13 | **PED-62** | Distribuidora Atitlán | 4 | 30 | prioridad efectiva 3.86 | 2 / 60 | Sin existencias: |

***Figura 5.*** *Lista de espera ordenada por la política de envejecimiento*

Pedidos que aún no se atienden, **en el orden exacto en que serán elegidos**. La columna *Criterio* muestra el valor por el que se ordena según la política activa (nivel, prioridad efectiva o unidades). *Esperó / objetivo* compara el tiempo esperado con el máximo de su nivel; en rojo con ⚠️ si lo superó. La columna *Motivo* explica por qué espera (turno, falta de existencias o enfriamiento tras un deadlock).

## 3.5 Estadísticas



**Estadísticas generales**

| 93 | 56 | 1 | 1.4 | 1.8 |
|---|---|---|---|---|
| Pedidos creados | Completados | Fuera de objetivo | Espera media (min sim) | Procesamiento medio (min sim) |

**COMPARACIÓN POR POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN**

| | Completados | Espera media | Proc. medio | Fuera de objetivo |
|---|---|---|---|---|
| Prioridad estricta | 21 | 0.5 | 1.7 | 0 |
| Prioridad con envejecimiento | 20 | 2.3 | 1.7 | 1 |
| Menor cantidad de artículos primero | 15 | 1.5 | 1.8 | 0 |

**POR NIVEL DE SERVICIO**

| | Completados | Espera media | Proc. medio | Fuera de objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Exprés | 7 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| 2 - Prioritario | 8 | 2.2 | 1.7 | 0 |
| 3 - Estándar | 10 | 0.5 | 1.7 | 0 |
| 4 - Programado | 14 | 1.5 | 1.8 | 0 |
| 5 - Económico | 17 | 1.4 | 1.7 | 0 |

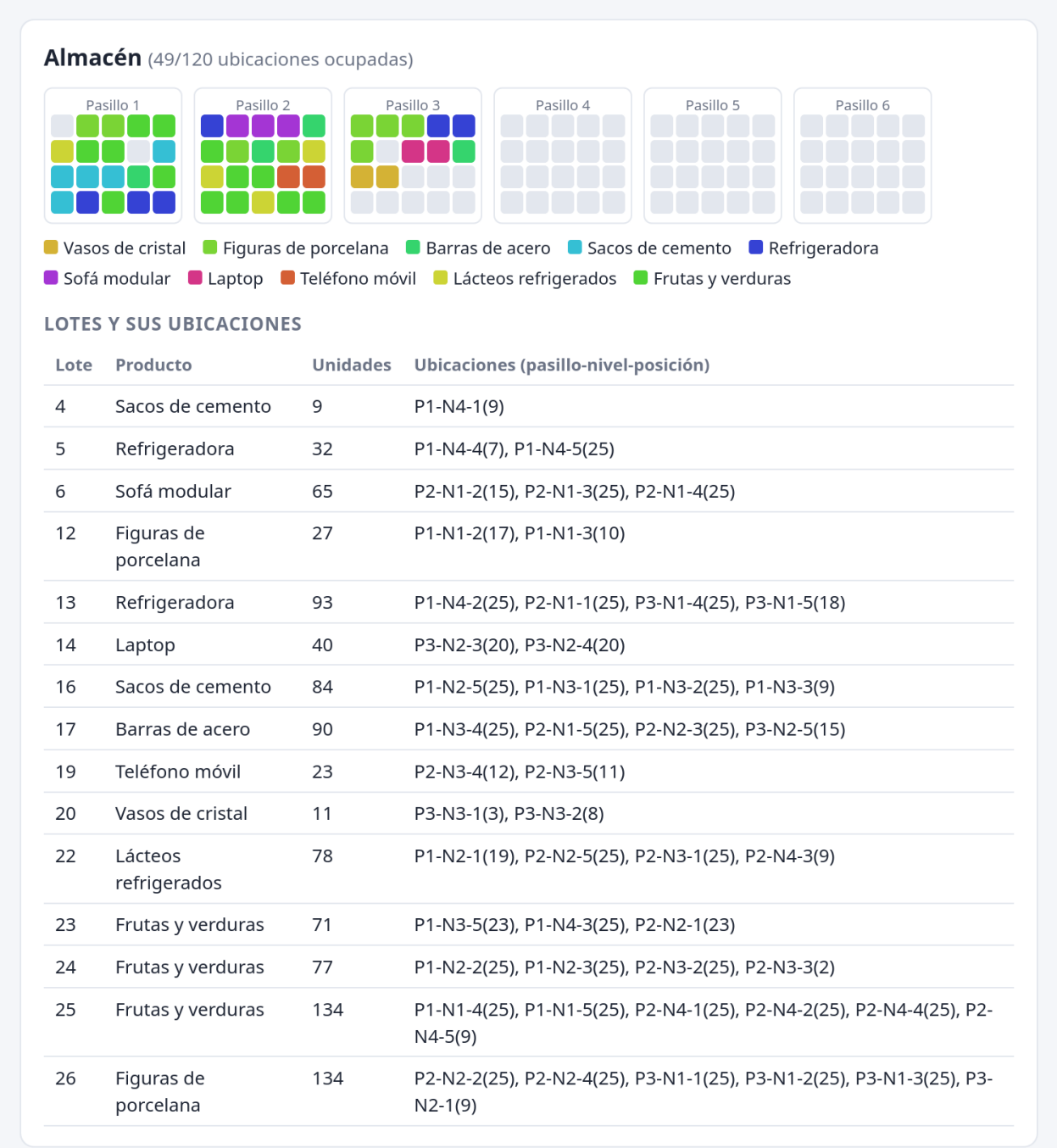
***Figura 6.*** *Estadísticas generales y comparación por política de planificación*

Pedidos creados y completados, pedidos fuera de su tiempo objetivo, espera y procesamiento medios (en minutos simulados), y dos tablas: una **por política de planificación** (para compararlas) y otra **por nivel de servicio**.

## 3.6 Recepción → Inventario y Almacén




***Figura 7.*** *Buzón entre Recepción e Inventario, y existencias por producto*




LOTES Y SUS UBICACIONES

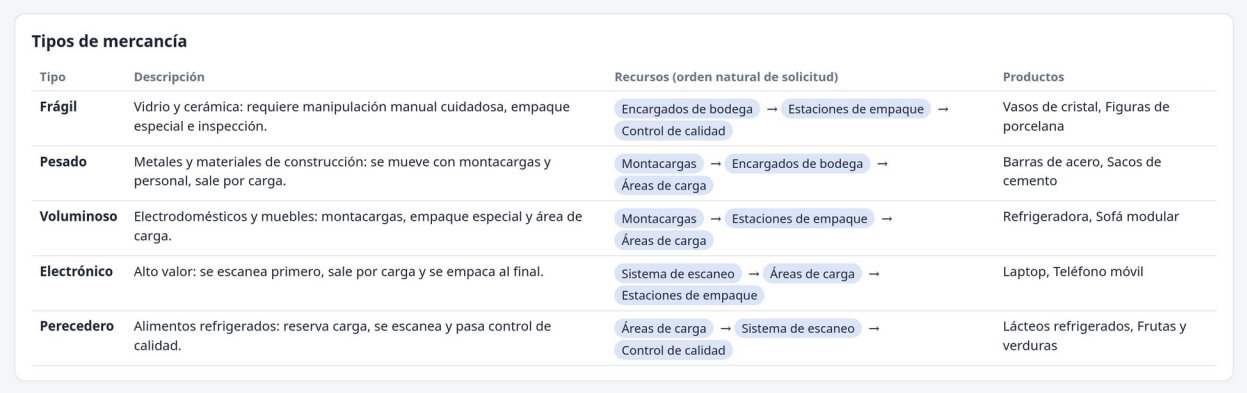
| Lote | Producto | Unidades | Ubicaciones (pasillo-nivel-posición) |
|---|---|---|---|
| 4 | Sacos de cemento | 9 | P1-N4-1(9) |
| 5 | Refrigeradora | 32 | P1-N4-4(7), P1-N4-5(25) |
| 6 | Sofá modular | 65 | P2-N1-2(15), P2-N1-3(25), P2-N1-4(25) |
| 12 | Figuras de porcelana | 27 | P1-N1-2(17), P1-N1-3(10) |
| 13 | Refrigeradora | 93 | P1-N4-2(25), P2-N1-1(25), P3-N1-4(25), P3-N1-5(18) |
| 14 | Laptop | 40 | P3-N2-3(20), P3-N2-4(20) |
| 16 | Sacos de cemento | 84 | P1-N2-5(25), P1-N3-1(25), P1-N3-2(25), P1-N3-3(9) |
| 17 | Barras de acero | 90 | P1-N3-4(25), P2-N1-5(25), P2-N2-3(25), P3-N2-5(15) |
| 19 | Teléfono móvil | 23 | P2-N3-4(12), P2-N3-5(11) |
| 20 | Vasos de cristal | 11 | P3-N3-1(3), P3-N3-2(8) |
| 22 | Lácteos refrigerados | 78 | P1-N2-1(19), P2-N2-5(25), P2-N3-1(25), P2-N4-3(9) |
| 23 | Frutas y verduras | 71 | P1-N3-5(23), P1-N4-3(25), P2-N2-1(23) |
| 24 | Frutas y verduras | 77 | P1-N2-2(25), P1-N2-3(25), P2-N3-2(25), P2-N3-3(2) |
| 25 | Frutas y verduras | 134 | P1-N1-4(25), P1-N1-5(25), P2-N4-1(25), P2-N4-2(25), P2-N4-4(25), P2-N4-5(9) |
| 26 | Figuras de porcelana | 134 | P2-N2-2(25), P2-N2-4(25), P3-N1-1(25), P3-N1-2(25), P3-N1-3(25), P3-N2-1(9) |

***Figura 8.*** *Mapa del almacén y lotes con sus ubicaciones*

- Camiones esperando en recepción, mensajes en el buzón (máximo 15) y mensajes enviados. Si Recepción produce más rápido que Inventario, el buzón se llena y Recepción espera sin perder datos.
- Tabla de existencias por producto (disponible y reservado).
- Mapa del almacén: 6 pasillos × 4 niveles × 5 posiciones = 120 ubicaciones, cada producto con su color. Pasar el mouse sobre una ubicación muestra su contenido.

- Tabla de lotes con las ubicaciones que ocupa cada uno. Un lote puede quedar repartido en ubicaciones no contiguas.

## 3.7 Tipos de mercancía



**Tipos de mercancía**

| Tipo | Descripción | Recursos (orden natural de solicitud) | Productos |
|---|---|---|---|
| **Frágil** | Vidrio y cerámica: requiere manipulación manual cuidadosa, empaque especial e inspección. | Encargados de bodega → Estaciones de empaque → Control de calidad | Vasos de cristal, Figuras de porcelana |
| **Pesado** | Metales y materiales de construcción: se mueve con montacargas y personal, sale por carga. | Montacargas → Encargados de bodega → Áreas de carga | Barras de acero, Sacos de cemento |
| **Voluminoso** | Electrodomésticos y muebles: montacargas, empaque especial y área de carga. | Montacargas → Estaciones de empaque → Áreas de carga | Refrigeradora, Sofá modular |
| **Electrónico** | Alto valor: se escanea primero, sale por carga y se empaca al final. | Sistema de escaneo → Áreas de carga → Estaciones de empaque | Laptop, Teléfono móvil |
| **Perecedero** | Alimentos refrigerados: reserva carga, se escanea y pasa control de calidad. | Áreas de carga → Sistema de escaneo → Control de calidad | Lácteos refrigerados, Frutas y verduras |

***Figura 9.*** *Tipos de mercancía y los recursos que requiere cada uno*

Tabla con los cinco tipos, su descripción, los recursos que necesita cada uno (en su orden natural de solicitud) y los productos que pertenecen a cada tipo.

Los números de pedido (`PED-87`, etc.) y los valores de las capturas cambian en cada ejecución; las pantallas de este manual provienen de una ejecución real del sistema.

# 4. Tareas comunes

## 4.1 Crear una cuenta de cliente

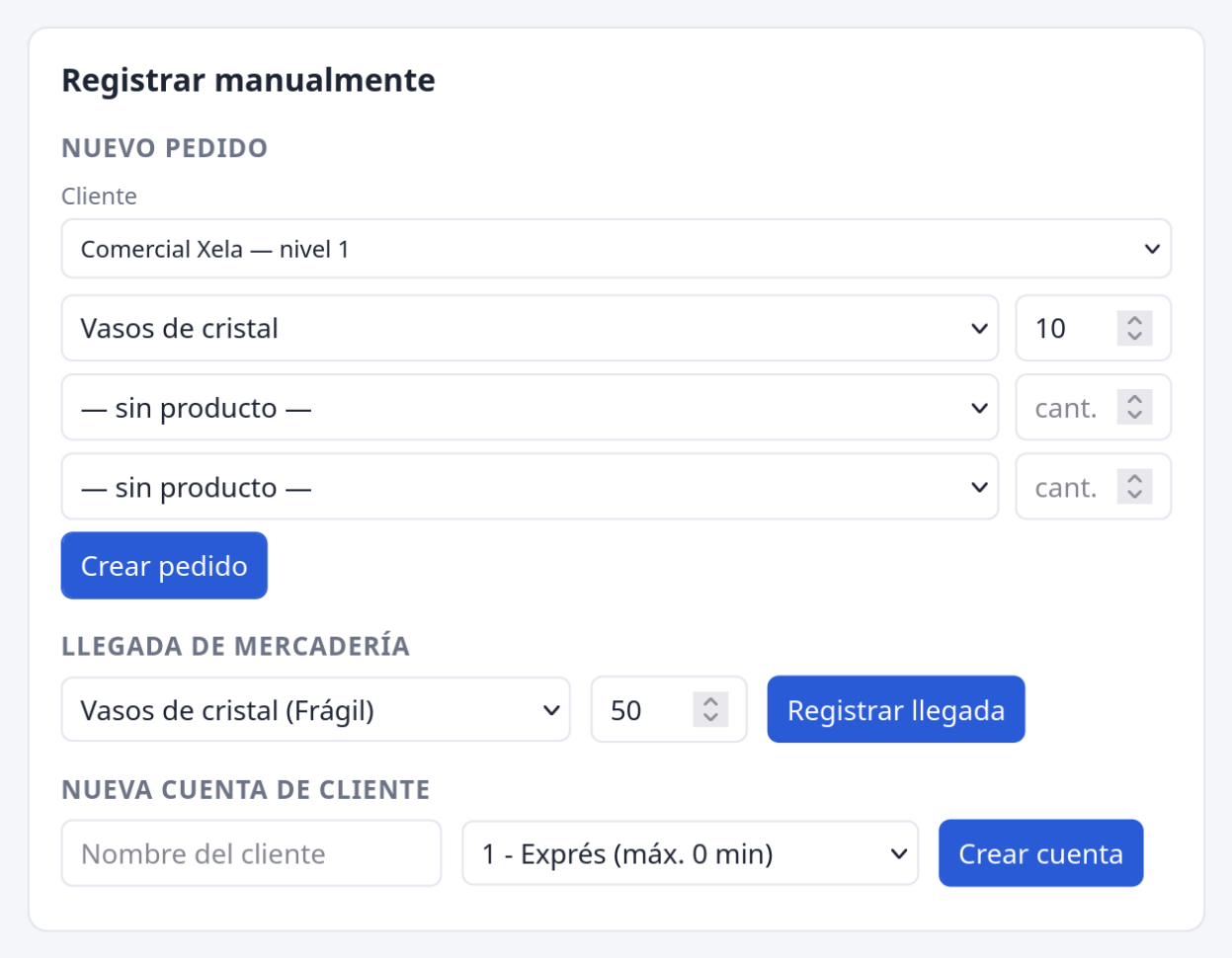



***Figura 10.*** *Formularios para registrar pedidos, llegadas de mercadería y cuentas de cliente*

En **Nueva cuenta de cliente** escriba el nombre, elija el nivel de servicio y pulse **Crear cuenta**. El cliente aparece de inmediato en la lista de **Nuevo pedido**.

## 4.2 Registrar un pedido manual

En **Nuevo pedido** elija el cliente (su nivel define la prioridad), seleccione hasta tres productos con su cantidad y pulse **Crear pedido**. Entra a la lista de espera.

## 4.3 Registrar llegada de mercadería

En **Llegada de mercadería** elija el producto y la cantidad, y pulse **Registrar llegada**. El resto es automático: Recepción escanea el camión, envía el mensaje a Inventario, éste actualiza existencias, asigna ubicaciones y se vuelven a evaluar los pedidos que esperaban ese producto.

## 4.4 Ver un pedido esperando existencias

1. Cree un pedido manual de una cantidad mayor a la disponible (por ejemplo 500 unidades de un producto).
2. En la lista de espera su motivo será *Sin existencias* con el detalle de lo que falta.
3. Registre una llegada de ese producto: cuando haya suficiente, el pedido pasa a procesarse.

## 4.5 Comparar políticas de planificación

1. Active **Prevención** y pulse **Reiniciar estadísticas**.
2. Elija una política e inicie el generador con un pedido cada 500–1000 ms durante uno o dos minutos.
3. Cambie de política (el sistema no se reinicia) y deje correr otro tiempo similar.
4. Compare en la tabla **por política** la espera media y los pedidos fuera de objetivo.

## 4.6 Provocar y resolver un deadlock

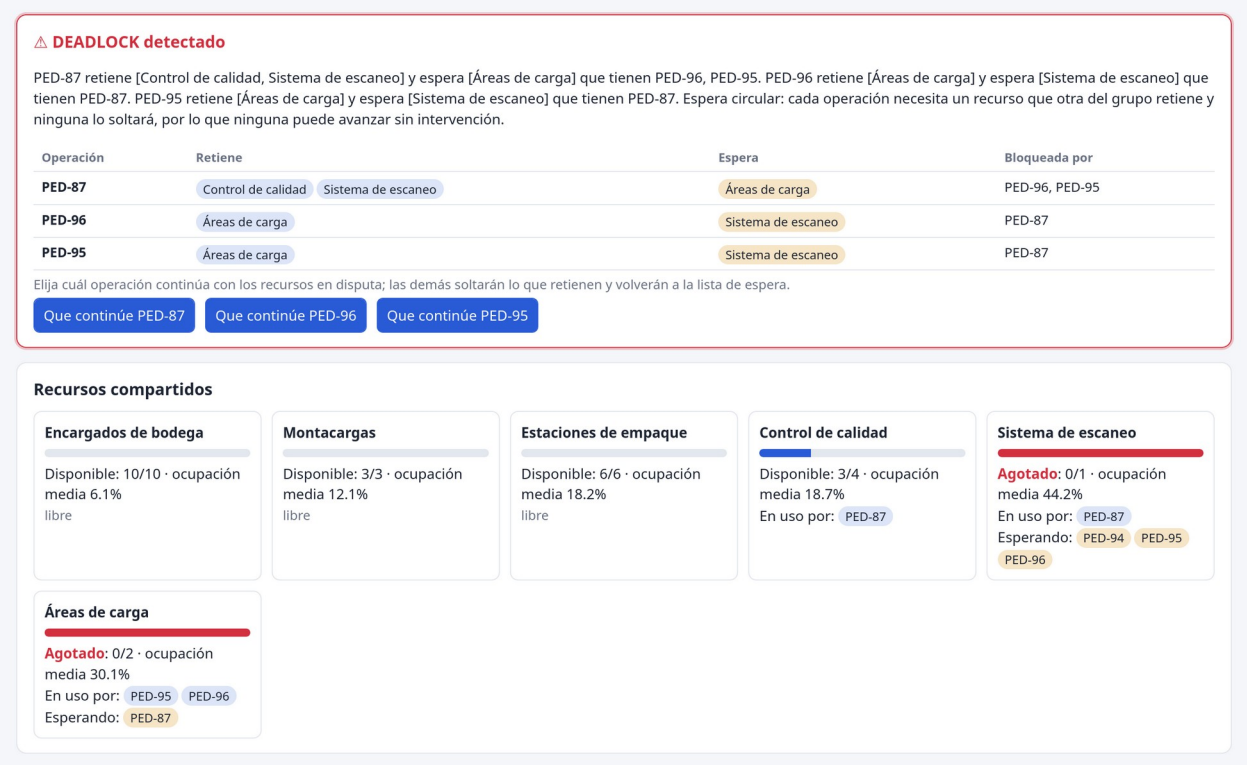



***Figura 11.*** *Panel de deadlock detectado: operaciones bloqueadas y botones para resolverlo*

1. Espere a que el sistema esté tranquilo (sin pedidos en proceso) y verifique que haya existencias de Laptop o Teléfono móvil y al menos 10 unidades de Lácteos refrigerados o Frutas y verduras. Si no las hay, el sistema lo avisa y no crea los pedidos: registre primero una llegada.
2. Pulse **Provocar deadlock**. En unos segundos aparece el panel rojo **DEADLOCK detectado**.

3. El panel indica qué operaciones están bloqueadas, qué recursos retiene cada una, cuál espera y quién se lo impide, además de una explicación de la espera circular.
4. Pulse **Que continúe …** en la operación que debe seguir. Las demás sueltan sus recursos y regresan a la lista de espera; tras unos segundos de enfriamiento se vuelven a atender.

## 5. Niveles de servicio

| Nivel | Tipo | Espera máxima |
|---|---|---|
| 1 | Exprés | casi instantáneo (3 s) |
| 2 | Prioritario | 10 min |
| 3 | Estándar | 30 min |
| 4 | Programado | 60 min |
| 5 | Económico | 120 min |

**Escala de tiempo:** 1 minuto simulado = 1 segundo real.

## 6. Mensajes de error frecuentes

| Mensaje | Causa |
|---|---|
| Cliente inexistente | Se eligió un cliente que no existe. |
| La cantidad … debe ser mayor a cero | Cantidad vacía, cero o negativa. |
| El pedido debe tener al menos un producto | Se pulsó **Crear pedido** sin productos. |
| No hay ningún deadlock activo | Se intentó resolver cuando no hay bloqueo. |
| No hay existencias para provocar el deadlock | Faltan unidades de los productos que usa el escenario; registre una llegada. |
| sin conexión (arriba a la derecha) | El servidor no está corriendo. |